

Список вариантов вопросов теста для промежуточной аттестации в виде экзамена по дисциплине «Имитационное моделирование дискретных процессов»

Аттестация проводится в виде тестирования с помощью системы электронного обучения LMS ИУ5. В состав каждого варианта теста выбирается 16 вопросов с учетом равномерного охвата разделов дисциплины из приведённого перечня. Время ответа ограничено 45 мин.

Укажите в какой системе моделирования [GPSS / Anylogic / Simpy / Matlab] используются такие модельные элементы?

Как продвигается время в дискретно-событийных моделях (укажите правильные высказывания):

Выберите верные продолжения утверждения "Имитационное моделирование - это ..."

Укажите правильный вариант утверждения "Имитационный компьютерный эксперимент - это ..."

В чем заключается основной принцип "квазипараллельного алгоритма моделирования"?

Основные этапы проекта исследования с применением имитационной модели (укажите правильные)

В чем состоит особенность распределённого имитационного моделирования? (укажите правильные)

В чем разница между детерминированными и стохастическими моделями?

Укажите соответствующие определения вариантов применения имитационных моделей...

Укажите определения свойств сложных систем...

Что является контрактным критерием проверки адекватности имитационной модели для Заказчика?

Типовыми результатами моделирования дискретно-событийной модели являются.....

Назовите области применения методологии имитационного моделирования процессов.

Укажите определения понятий: система, объект, процесс, элементарный оператор.

Укажите применяемые для представления процессов нотации.

Типовыми результатами дискретно-событийной модели являются (подчеркните несколько ответов).

Какие методики имитационного моделирования поддерживает среда AnyLogic? (укажите правильные)

Заполните поля во фразах о модели AnyLogic:

[?] задает маршрут, по которому могут перемещаться агенты.

[?] задает место, где агенты могут находиться в течение некоторого времени.

[?], в котором пешеходы проводят определенное время, называется [?].

[?] позволяет задать точное местоположение агента в течение некоторого времени.

[?], используемый агентами для выполнения определенной операции, называется [?].

[?] может содержать несколько диаграмм состояний.

Укажите к какой палитре объектов в среде AnyLogic относятся эти элементы

Какую роль в модели AnyLogic выполняет агент Main ? (укажите правильные высказывания)

В среде моделирования агент определяется как объект, у которого могут быть такие свойства (укажите соответствие понятий).....

Укажите в списке правильные утверждения про агентов модельной среды....

Как в среде Anylogic задать для источника время между прибытиями заявок со средним значением 100 и ср.кв.отклонением 20, распределённое по нормальному закону?

Как в среде Anylogic задать для источника время между прибытиями соседних заявок со средним значением 120, распределённое по показательному закону?

По какой причине может быть осуществлён переход из одного состояния в другое в диаграмме состояний агента AnyLogic?

Для чего используется этот код в модели Airport (укажите правильный вариант):.....

Для чего используется этот код в модели JobShop (укажите правильный вариант):...

Для чего используется этот код в модели WindTurbines (укажите правильный вариант):...

Укажите компоненты моделей, используемые в среде AnyLogic -...

Какие модельные блоки используются в среде AnyLogic для уничтожения агентов?

Какие модельные блоки в среде AnyLogic используются для маршрутизации движения агентов?

Какие модельные блоки в среде AnyLogic используются для моделирования устройств-обработчиков?

Какие модельные блоки в среде AnyLogic используются для создания агентов?

Какие объекты в среде AnyLogic используются для моделирования совместно используемых (разделяемых) ресурсов системы?

Разместите на схеме названия элементов диаграммы состояния в AnyLogic.

Выберите правильные утверждения про диаграммы состояний (стейтчарты) в AnyLogic....

Какие диаграммы используются в среде AnyLogic ? (укажите правильные высказывания)...

Какие функции в среде AnyLogic используются для работы с содержимым коллекции? (укажите несколько):...

Для чего используется в модели элемент Событие?

Что понимается под диаграммой состояний в среде AnyLogic (укажите правильные высказывания)

Какими способами можно собирать статистические данные о времени обработки в дискретно-событийной модели в среде AnyLogic ?

Укажите правильные высказывания про элемент Карта плотности пешеходов в среде AnyLogic --

Укажите ресурсы по убыванию величины коэффициента загрузки после прогона этой модели AnyLogic.

Назначение таких объектов Библиотеки моделирования процессов в Anylogic.

Какими способами в среде AnyLogic можно подключить к имитационной модели возможности методов искусственного интеллекта.

Какие типы ресурсов используются в моделях на основе фреймворка Simpy?

Какие термины относятся к базовым понятиям фреймворка Simpy ?

Будет ли работать такая модель Simpy?...

Как управляется выполнение модели для моделируемых процессов в среде Simpy?

Фреймворк Simpy содержит набор типов событий. Они наследуют `simpy.events.Event`. Какие события к ним относятся?

В Simpy для моделируемых процессов применяются (...) -генераторы. Они могут быть реализованы в виде (...) или как (...). Процессы создают (...), возвращают их и ожидают следующего выполнения. После генерации процессом (...), он приостанавливается.

Для пошаговой отладки модели по событиям в Simpy предлагаются методы : - (...) возвращает время следующего запланированного события; - (...) обрабатывает следующее запланированное событие.

Что необходимо определить для проведения статистического модельного эксперимента?

Проверку на нормальность распределения можно выполнить с помощью теста ...

Чем определяется количество прогонов модели при проведении статистического эксперимента?

Как оценить точность среднего значения измеряемого стохастического параметра.

Примененный в Модели Обслуживания Потока Посетителей односторонний тест [?] использует следующие гипотезы –

H[?] гипотеза): у всех выборок [?] совпадает.

H[?] гипотеза): по крайней мере у одной выборки [?] отличается от остальных.

Укажите вид распределения, которое соответствует гистограмме после прогона этой модели:

Что важно определить для сбора достоверных статистических данных в модельном эксперименте?

Какие функции математической статистики из модуля `stats` фреймворка `scipy` применялись для решения задач эксперимента в Модели Обслуживания Потока Посетителей?

Укажите компоненты и этапы методики создания эксперимента варьирования параметров.

После оценки результатов модели выполняется калибровка модели, которая состоит в следующих действиях...

Какие меры можно предпринять по уменьшению влияния переходного периода на результаты моделирования?

Какие метрики и показатели эффективности могут использоваться при оценке результатов моделирования?

Выберите из списка правильные номера стандартов ГОСТ Р 57700:

[?] - Численное моделирование динамических рабочих процессов в социотехнических системах.
Общие положения

[?] - Численное моделирование динамических рабочих процессов в социотехнических системах.
Термины и определения

[?] - Численное моделирование динамических рабочих процессов в социотехнических системах.
Требования к архитектуре процессов

В соответствии с ГОСТ Р 57700 качество модели цифрового двойника оценивается по пяти критериям.
Укажите правильные соответствия...

Расставьте в правильной последовательности номера основных этапов жизненного цикла информационных систем (по ГОСТ Р 53622-2009)

В соответствии с какой модельной парадигмой разработана модель SEIR (аббревиатура по названиям основных стадий распространения инфекции Susceptible - Exposed - Infectious - Recovered) ?

В какой модельной парадигме были выполнены имитационные модели, рассмотренные на занятиях по пройденной дисциплине?...

Какие программные библиотеки для разработки имитационных моделей на универсальных языках программирования вы знаете?

Укажите основные концептуальные термы постановки задачи обучения с подкреплением.

Какие особенности диаграммы состояний используются в этом примере?

Какие параметры присутствуют в уравнении Беллмана?

Рассчитайте оценки значений параметров по состоянию такой модели после прогона.

Вставьте пропущенные слова во фразах о модели "ветряного сетчатого мира"...

В модели поликлиники, рассмотренной на лабораторном занятии, искусственная нейросеть взаимодействовала с имитационной моделью процесса с целью (...)

Укажите стандарты реализации распределенных моделей.

Всякая ли задача моделирования может быть решена в концепции агентного моделирования?

Как различать в модели потоки сообщений от разных источников? Что для этого нужно сделать?

Какие виды диаграмм UML относятся к категории поведенческих?

Какие элементы необходимо добавить в предложенную модель для завершения формирования полноценной логической схемы?